

المستوى: / ثانية متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 17

الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية
المقطع: / التيار الكهربائي والحقل المغناطيس
الوضعية: / الحقل المغناطيسي المتولد
عن مرور تيار كهربائي في ناقل

متوسطة: / شعـبـاني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية فالتطبيقات التكنولوجية في حياتنا اليومية

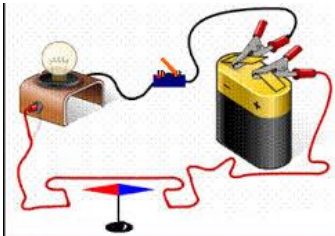
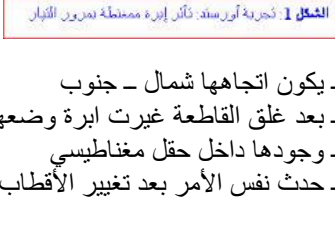
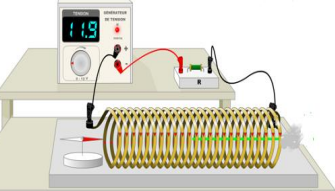
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / تجريبية لإستدلال على الأثر المغناطيسي في ناقل بإستخدام إبرة ممغنطة - توضيف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار الكهربائي لصنع مغناطيسي كهربائي

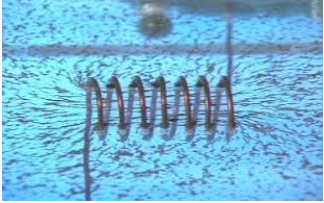
مركبات الكفاءة: / - يعرف خصائص المغناطيس والحقل المتولد عليه - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / تغير وجهي الوشيعية بتغيير جهة التيار الكهربائي

السندات التعليمية: / عمود، مصباح، قاطعة، أسلاك توصيل، ابر ممغنطة، برادة الحديد، وشيعية

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية نص الوضعية الجزئية: / لما كان وليد بصدد انجاز تجارب لدارات كهربائية لاحظ أن البوصلة الموجودة في ساعة يديه تتحرك بحركة عشوائية فظن أنها فقدت مغنطتها وأصبحت قاسدة. لكن زميله عمر قال له ان بوصلته سليمة . - في رأيك ماسبب الحركة العشوائية لبوصلته ؟		5 د
النشاط الأول	1/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل مستقيم (تجربة أورستد): / نشاط (1): نقوم بإنجاز التركيب المقابل ونضع إبرة ممغنطة تحت الناقل. - كيف يكون اتجاه إبرة قبل غلق القاطعة؟ - ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة؟ - ماسبب ذلك؟ - أقلب الأقطاب و كرر نفس العملية - ماذا تلاحظ؟ نتيجة: يؤدي مرور تيار كهربائي مستمر في ناقل مستقيم إلى تولد حقل مغناطيسي حوله		10 د
النشاط الثاني	2/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في وشيعية: / نشاط (1): - يتفحصون الوشيعية عن قرب ويطلب منهم مفهوم عنها - ننجز التركيب المقابل ونضع إبرة ممغنطة أمام أحد وجهي الوشيعية - ماهو اتجاه إبرة قبل غلق القاطعة؟ - ماذا حدث للإبرة الممغنطة بعد غلق القاطعة؟ - نضع الإبرة أمام الوجه الآخر ماذا حدث للإبرة ؟ ماذا يمكن أن نستنتج؟		15 د
النشاط الثالث	نشاط (2): نحتفظ بنفس التركيب نقوم بوضع الوشيعية في لوح زجاجي مخصص لها وننثر برادة الحديد داخلها وحولها ثم نغلق القاطعة - ماذا تلاحظ ؟ - كيف هي خطوط الطيف المغناطيسي خارج وداخل الوشيعية؟		15 د

د 10	– الوشيجة عبارة عن سلك ملفوف – اتجاه شمال جنوب – أصبحت وكانها مغناطيس له قطبان 	– كيف يمكن تحديد وجهي الوشيجة ؟ نتيجة: – الوشيجة عبارة عن سلك ناقل معزول يتم لفه عدد كبير من اللفات – عند مرور تيار كهربائي مستمر في وشيجة يتولد حولها حقل مغناطيسي – تسلك الوشيجة التي يعبرها تيار كهربائي مستمر سلوك قضيب مغناطيسي – يكون للوشيجة وجهان وجهة شمالي ووجه جنوبي يتغيران بتغير جهة التيار الكهربائي – تكون خطوط الطيف المغناطيسي منحنية خارج الوشيجة ومستقيمة ومتوازية داخل الوشيجة . حل الوضعية الجزئية: سبب الحركة العشوائية لبوصلة وليد هي الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار الكهربائي في نواقل الدارات الكهربائية التي يقوم بتركيبها	إرساء معارف حل الوضعية الجزئية
د 5			

ما يكتبه المتعلم على كراسه

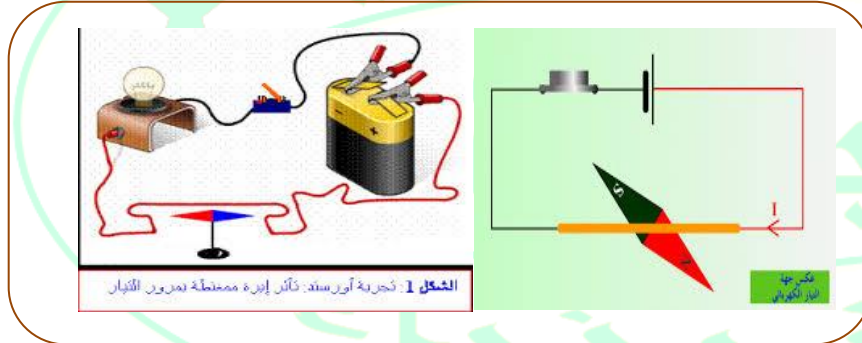
الميدان: / الظواهر الكهرومغناطيسية

المقطع: التيار الكهربائي والحقل المغناطيسي

الوضعية: / الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل

نص الوضعية الجزئية: / لما كان وليد بصدد انجاز تجارب لدارات كهربائية لاحظ أن البوصلة الموجودة في ساعة يديه تتحرك بحركة عشوائية فظن أنها فقدت مغنطتها وأصبحت فاسدة. لكن زميله عمر قال له ان بوصلته سليمة .
– في رأيك ماسبب الحركة العشوائية لبوصلته ؟

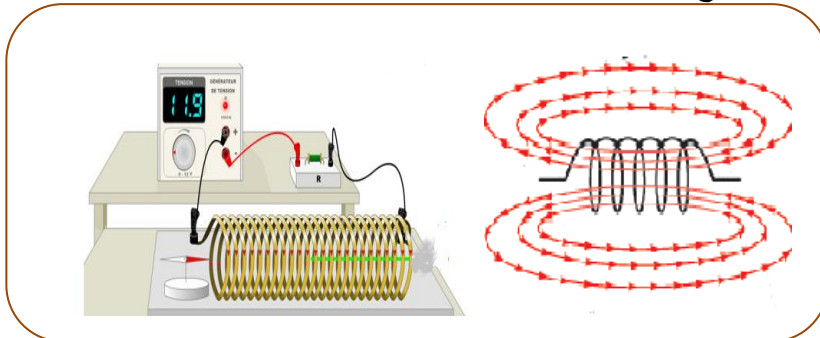
1/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في ناقل مستقيم (تجربة أورستد):



يؤدي مرور تيار كهربائي مستمر في ناقل مستقيم إلى تولد حقل مغناطيسي حوله

2/ الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور تيار كهربائي في وشيجة:

– الوشيجة عبارة عن سلك ناقل معزول يتم لفه عدد كبير من اللفات
– عند مرور تيار كهربائي مستمر في وشيجة يتولد حولها حقل مغناطيسي
– تسلك الوشيجة التي يعبرها تيار كهربائي مستمر سلوك قضيب مغناطيسي
– يكون للوشيجة وجهان وجهة شمالي ووجه جنوبي يتغيران بتغير جهة التيار الكهربائي
– تكون خطوط الطيف المغناطيسي منحنية خارج الوشيجة ومستقيمة ومتوازية داخل الوشيجة .



حل الوضعية الجزئية: / سبب الحركة العشوائية لبوصلة وليد هي الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار الكهربائي في نواقل الدارات الكهربائية التي يقوم بتركيبها